LICENCIATURA EN CIENCIAS DE DATOS PARA NEGOCIOS

UNIDAD CURRICULAR DE APRENDIZAJE (UCA)
Versión ejecutiva

Nodo de Formación Curricular: Integración de Proyecto

Eje Curricular de conocimiento: Formación en Negocios

Nombre de la Unidad Curricular: Inteligencia de Negocios

Clave	Ciclo	Créditos	Competencias Transversales CPCL, TIACA, DRP, LET y DHSRE
LCDN7INT8	7°	8	

Modalidad	Aula	X	**Enfoque**	Profesionalizante	x
	Taller			Investigación	
	Laboratorio	X			
	Escenario externo				
Carácter	Obligatorio	X	**Horas**		
	Electivo				

Secuencia		Semana		Ciclo	
Antecedente	Mercadotecnia Digital y Emprendimiento y Desarrollo de Negocios	Con mediación docente	4	Con mediación docente	64
Subsecuente	Planeación y Gestión de Proyectos	Independientes	4	Independientes	64
		Total:	8	Total:	128

Enunciado de la competencia de la UCA

Desarrolla un modelo de infraestructura de Inteligencia de Negocios por medio de diversas herramientas tecnológicas que puedan generar reportes para el análisis de información y toma de decisiones, alineados a la estrategia a la estrategia del negocio y a sus necesidades operacionales con ética y profesionalismo en el manejo de la información.

Propósito de la UCA
Implementa los principales conceptos, teorías y métodos de la Inteligencia de Negocios, que se genere y examine, de manera crítica, reportes para la toma de decisiones, mediante la capacidad de extraer y transformar información desde el almacén de datos de la organización.

BLOQUES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS NUCLEARES)	**Saberes declarativos**	**Saberes procedimentales**	**Saberes de valores /actitudes**	**Evidencia y Ponderación**	**Duración**	
					MD	**I**
A) Antecedentes	a) Evolución de la Inteligencia de Negocios b) Inteligencia de negocios por niveles jerárquicos c) Arquitectura tecnológica d) Analítica de datos. Descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva e) Inteligencia de negocios en tiempo real f) Aplicaciones de inteligencia de negocios	a) Reconocimiento de las principales etapas de la evolución de la IN b) Identificación de los diversos niveles de los sistemas de información de la IN. c) Identificación de los elementos que integra a la arquitectura tecnológica de la IN. d) Explicación del análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. e) Identificación de las diversas herramientas que existen para el procesamiento de la información en tiempo real. f) Identificación de diversos casos reales en cuales se ha aplicado la IN así como sus resultados.	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Mapa mental que muestra la identificación de los elementos de la IN; evolución en el tiempo, sistemas de información por niveles jerárquicos, su arquitectura tecnológica, los diversos tipos de análisis de datos, programas de gestión en tiempo real. 10% sobre la calificación general.	15	15
B) Elementos del IN	a) Modelo de datos. Esquemas estrella y copo de nieve, modelo dimensional	a) Elaboración de un Data Warehouse integrando la información de una base de datos considerando el	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y	Resolución de un caso práctico en el que deberán plasmar:	29	29

	b) Data Warehouse c) Data Marts d) Fuentes internas/externas de información e) Extracción, Carga y Transformación de datos (ETL) f) Generadores de informes g) Herramientas OLAP h) Dashboard. i) Visualización de reportes e informes. j) Tableros de mando y tableros de control k) Des normalización y agregación	modelo estrella, estrella y copo de nieve y un data marts. b) Explicación de un modelo de IN que plasme las fuentes internas/externas de fuentes de información, la ETL, las herramientas del IN	Abstracción	Modelo de datos, integrar mínimo un data Marts, una data Warehouse, fuentes internas/externas de información, ETL, la aplicación de mínimo dos herramientas de IN. 40% sobre la calificación general.		
C) Ciclo de vida de Inteligencia de Negocios	a) Ciclo de vida del desempeño de la organización BPM (Business Performance Management) b) Gestión de procesos de Negocio. Internos/externos c) Balance Scorecard (BSC). Indicadores de negocio (KPI) d) Diseño de los procesos. Objetivo, marcos, fases del proyecto e) Arquitectura tecnológica. f) Diseño del modelo de datos g) Mapa de ruta de la transformación h) Marcos para despliegue de la inteligencia de Negocios.	a) Explicación del proceso de ciclo de vida de IN bajo el método BPM y BSC; Gestión de procesos, KPI, diseño de procesos, arquitectura tecnología, diseño del modelo de datos, mapa de ruta de la transformación, marcos para despliegue, documentación del proyecto, usuarios, aplicación, implementación y seguimiento de los procesos y refinamiento de los procesos	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Explicación oral de un proceso del ciclo de vida de IN con base en un caso dato, que contenga las etapas de gestión de procesos, BSC, diseño de los procesos con diagramas de flujos, arquitectura tecnológica y el modelo de datos. 20% sobre la calificación general.	20	20

	i) Documentación del proyecto, usuarios, aplicación. j) Implementación y seguimiento de los procesos k) Refinamiento de los procesos					

EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO O PRODUCTO FINAL:	Presentación escrita de los elementos de IN mediante una herramienta tecnológica, que muestre el resultado obtenido al aplicar un objeto de análisis en específico dentro de algún sector económico de la empresa, para la correcta toma de decisiones empresariales. Que incluya ideas coherentes, una estructura razonada y cohesión, mediante técnicas, herramientas y recursos que ayude a dar una propuesta de solución al problema prototípico. Que permita el desarrollo del pensamiento crítico que posibilite la actuación ética, la responsabilidad social y la apertura a la diversidad e inclusión.	**Valor: 30 % de la UCA**

CRITERIOS DE LOGRO O DESEMPEÑO:

Documento del texto argumentativo y visual, de la aplicación realizada para generar un reporte interactivo (Dashboard) en un área en específico dentro de una organización, en PDF con una extensión de cinco cuartillas, bajo formato APA 7ª. ed.

- Carátula con datos de la URC, del escenario auténtico, de la UCA y del discente
- Elección del tema y justificación vinculado con el problema prototípico
- Guión del texto argumentativo
- Texto argumentativo escrito
- Conclusiones
- Referencias del texto argumentativo

Además de lo anterior se tomarán en cuenta las siguientes observaciones:

• Calidad del material: Utiliza imágenes, gráficos, infografías, tipografía de acuerdo con el tema.
• Presentación del tema: Presenta las ideas claras en cada sección de la revista y dan respuestas a los incidentes críticos de cada materia.
• Originalidad: Presenta información veraz y descrita desde su punto de vista (no tendrán validez escritos que hayan sido copiados, literalmente, de otras fuentes)
• Ortografía: Carece de errores ortográficos.
• Bibliografía: presenta bibliografía en cada una de las secciones en formato APA 7ma. Edición

Estrategias Didácticas y de Evaluación

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Aprendizaje basado en preguntas	X	Elaboraciones significativas (reportes, narrativas. memorias, bitácoras, entre otras)	X

Aprendizaje basado en problemas	X	Evidencias procesuales	X
Aprendizaje por proyectos (proyecto integrador)	X	Evidencias objeto	X
Discusiones guiadas o lectura comentada	X	Ensayos auténticos	X
Matrices comparativas, catálogos.		Mapeos, esquemas, matrices, catálogos	X
Organizadores gráficos (cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A, mapas y redes conceptuales, mapa mental, líneas del tiempo, esquemas)	X	Productos o evidencias visuales o audiovisuales	X
Organizadores textuales (resúmenes, síntesis, narrativas, palabras clave)	X	Participación argumentada en foros, debates o coloquios.	X
Prácticas (taller o laboratorio)	X	Portafolio de evidencias	X
Prácticas de campo		Conferencia o ponencia	X
Proyecto de investigación (documental o empírica)	X	Reportes de investigación	X
Casos, ejemplos y contraejemplos	X	Reportes de solución de problemas	X
Elaboraciones significativas (reportes, narrativas, bitácoras, entre otras)	X	Representaciones	X
Trabajo colaborativo	X	Otras (especificar)	
Uso de nuevas tecnologías	X		
Otras (especificar)		**AF1**	

[AF1]Colocar solo las estrategias y evidencias que se sugieren para el curso.

INSTRUMENTO(S) DE EVALUACIÓN	Rúbrica	x
	Escala	
	Lista de Cotejo	x
TIPO DE EVALUACIÓN	Autoevaluación	x
	Coevaluación	
	Heteroevaluación	x

Tabla de competencias transversales por Plan de estudios e indicación de habilidades, actitudes y valores siempre presentes por desarrollar conforme al Modelo educativo

Habilidades

- ✓ Habilidades comunicativas y estrategias discursivas
- ✓ Diálogo de saberes académico, científicos y locales, y tradicionales
- ✓ Trabajo colaborativo, liderazgo compartido y negociación
- ✓ Habilidades cognitivas: pensamiento complejo y crítico; análisis, síntesis y argumentación, creatividad, gestión de la información y el conocimiento, metacognición.
- ✓ Formulación de propuestas y gestión de proyectos socioambientales

Actitudes y Valores

- ✓ Postura ética: honestidad, responsabilidad, respeto y tolerancia
- ✓ Compromiso y responsabilidad social y ambiental
- ✓ Colaboración, solidaridad, empatía y participación comunitaria
- ✓ Justicia
- ✓ Proactividad

Competencias Transversales

- ✓ Comunica sus ideas, reflexiones y conocimientos a diferentes públicos y contextos utilizando diversos lenguajes verbales y no verbales (CPCL)
- ✓ Maneja Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), para aprender con autonomía al ritmo de los cambios sociales y tecnológicos (TIACA)
- ✓ Toma decisiones para la resolución de problemas empleando sus habilidades de análisis, síntesis y crítica (DRP)
- ✓ Lidera equipos de trabajo para el desarrollo de actividades que favorezcan el logro de objetivos comunes (LET)
- ✓ Ejerce su profesión desde el marco de los derechos humanos, la sustentabilidad, responsabilidad y ética profesional (DHSRE)

Perfil Docente

Perfil profesiográfico	
Grado	Licenciatura, Maestría o Doctorado en Administración de Empresas, Inteligencia de Negocios, Analítica de Negocios, Ingeniería Industrial, Finanzas corporativas, Sistemas, Actuaria, o a fines.
Experiencia docente	Experiencia comprobable en desarrollo práctico en Análisis multicriterio para la toma de decisiones en una organización empresarial a nivel medio superior y superior.
Competencias docentes	Comprende las concepciones ideológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que orientan al currículum y a los programas de estudio, los elementos que le dan identidad al proyecto y modelo educativo (problema prototípico, incidente crítico, tareas auténticas); distingue la organización y estructuración del plan de estudio; reflexiona sobre su rol docente ante las innovaciones curriculares y los principios de diseño educativo para la integración de las TIC. Comprende los fundamentos teórico-metodológicos de la planeación y las secuencias didácticas, su función, estructura y elementos para su diseño. Reconoce en el aprendizaje la posibilidad del ser humano para crear ideas, procesos, relaciones e interacciones, a partir de desarrollar estrategias metacognitivas que le ayuden a acercarse y apropiarse del conocimiento y de la realidad. Comprende los referentes conceptuales y contextuales de las metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje, requeridas en el proceso de formación de los aprendices universitarios. Distingue en la gamificación del aprendizaje una alternativa viable para aplicar los recursos y medios electrónicos, para fomentar el aprendizaje autogestivo y colaborativo; fundamenta su evaluación y elabora instrumentos con la perspectiva teórica de la evaluación auténtica.
Otra característica	Experiencia comprobable en la aplicación de toma de decisiones dentro de una organización privada Experiencia de al menos 1 año impartiendo materias de administración, finanzas o toma de decisiones en la organización.

Fuentes de consulta sugeridas:

Básica:

Joyanes, L. (2019). I*nteligencia de negocios y analítica de datos. Una visión global de Business intelligence & analytics*. Editorial Alfaomega.

Lluis, J. (2007). *Business intelligence: competir con información*. Editorial ESADE Business School

Pérez, M. (2015). *Business Intelligence. Técnicas, herramientas y aplicaciones*. Editorial Libros RJ

Munzer, T. (2014). *Visualization Analysis and design*. Editorial CRC Press.

Bustamante, C. (2019). *La inteligencia de Negocios y la administración de empresas: un enfoque actual*. Editorial Universidad Ecotec.

Complementaria:

Davenport, T. (2012). *Enterprise Analytics: optimize performanc*e, process and decisions through big data. Editorial Pearson

Westphal, C. (2009). *Data mining for intelligence, fraud & criminal detection: advance analytics $ information sharing technologie*s. Editorial CRC Press